

기온에 따른 서울시 따릉이 및 지하철 이용 분석

기온이 오르면 서울 시민의 이동수단 이용은 어떻게 달라지는가?

발표자 : 권태운

SeSAC | AI서비스 운영을 위한 클라우드 데이터 엔지니어 과정

목차

01

분석 배경 및 목표

문제 제기 및
기상환경 변화 대응 기획

02

활용데이터 및 전처리

ASOS 기온 정보 및
교통수단 데이터 정합

03

기본 이용 패턴

월별 및 시간대별
대중교통 이용 구조 파악

04

기온-이용량 관계 분석

상관분석 및 기온 구간별
승차 추이

05

결론 · 기대효과 · 한계

핵심 결과 도출 및
향후 분석 확장 제언

문제 제기 → 데이터 → 전처리 → 기본 패턴 → 관계 분석 → 결론

왜 기온과 이동수단을 비교했는가?

관심 배경

최근 여름철 고온 등 기상환경 변화가
시민 이동에 미치는 영향에 관심

분석 관점

- 따릉이 = 외부 환경에 직접 노출
- 지하철 = 상대적으로 실내 이동수단

핵심 질문

기온 변화에 따라
따릉이와 지하철의 이용 패턴은
어떻게 달라지는가?

두 교통수단의 '기온 반응 차이'를 비교

분석 목표

01

기본 이용 패턴

월별·시간대별 이용량 구조를 먼저 확인

02

기온과 이용량

기온 구간별 이용량이 어떻게 달라지는지 확인

03

시간대별 관계

같은 시간대 안에서 기온과 이용량의 관계를 비교

04

교통수단 비교

타릉이와 지하철의 기온 반응 차이를 확인

분석 도구

Python
전처리·분석



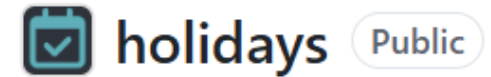
Jupyter Notebook
EDA 및 결과 확인



NumPy
수치 연산



holidays.KR
공휴일·대체공휴일 판별



VS Code
프로젝트 개발환경



pandas
CSV 처리·집계
·merge



matplotlib / seaborn
시각화



Streamlit
최종 대시보드



특이사항 : 한국 공휴일·대체공휴일은 holidays.KR(years=2025)로 판별

활용 데이터

원본 구조와 분석에 사용한 핵심 특성

기온

- 기상청 ASOS · 서울지점 108번
- 2025년 시간별 관측
- 8,760행
- 서울 지점의 시간별 기온

따릉이

- 서울시 공공자전거 대여이력
- 2025년 대여 상세 이력
- 1월 파일 1,704,188행
- 대여일시 기반 시간대 집계

지하철

- 서울교통공사
- 2025년 역별·일별·시간대별
- 199,424행
- 승차 데이터 선택 후 역별 합산

※ 원본 CSV는 cp949로 읽고, 전처리 후 UTF-8-SIG CSV로 저장

전처리 및 통합 과정

타릉이

대여일시 →
1시간 단위 대여건수

지하철

승차만 선택 →
역별 합산 → melt()

기온

시간별 관측값 →
동일 시간대 대응

공통 key

날짜 + 시간대 →
3개 데이터 merge

06~23시만 사용

지하철 원본에 '06시이전'과 '24시이후'처럼
여러 시간을 하나로 묶은 컬럼이 있어
세부 시간대로 대응할 수 없습니다.
따라서 06-07 ~ 23-24만 공통 분석 대상으로 사용했습니다.

주말·공휴일 제외

평일과 주말·공휴일은 이용 목적과 패턴이
다를 가능성이 크다고 가정해,
기온-이용량 관계에서 요일·휴일 효과를 줄였습니다.

최종 분석 데이터 형태

한 행 = 특정 날짜 * 특정 시간대

최종 컬럼

날짜 / 시간대 / 따릉이대여건수 / 지하철승차인원 /
기온(°C) / 요일 / 요일명 / 주말여부 / 공휴일여부

최종 데이터

2,196개 공통 날짜*시간대

→ 평일·비공휴일 1,494개 관측값

→ 83일 * 18시간대

☒ 실제 데이터셋 구조 예시 (1,494개 평일 관측 분석 데이터)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	날짜	시간대	따릉이대여건수	지하철승차인원	기온(°C)	요일	요일명	주말여부	공휴일여부
2	2025-03-01	6-7	787	55215	3.4	5 토		TRUE	TRUE
3	2025-03-01	7-8	1353	74607	3.6	5 토		TRUE	TRUE
4	2025-03-01	8-9	2022	122709	4.1	5 토		TRUE	TRUE
5	2025-03-01	9-10	2921	169922	5.6	5 토		TRUE	TRUE
6	2025-03-01	10-11	3268	193362	6.6	5 토		TRUE	TRUE
7	2025-03-01	11-12	3830	227512	9.3	5 토		TRUE	TRUE
8	2025-03-01	12-13	4450	262496	12.2	5 토		TRUE	TRUE
9	2025-03-01	13-14	4685	279811	12.8	5 토		TRUE	TRUE
10	2025-03-01	14-15	2661	320777	12.2	5 토		TRUE	TRUE
11	2025-03-01	15-16	1601	315072	11.4	5 토		TRUE	TRUE
12	2025-03-01	16-17	3249	315615	12.2	5 토		TRUE	TRUE
13	2025-03-01	17-18	4017	314313	12.5	5 토		TRUE	TRUE
14	2025-03-01	18-19	3719	261479	12.3	5 토		TRUE	TRUE
15	2025-03-01	19-20	3126	204292	11.3	5 토		TRUE	TRUE
16	2025-03-01	20-21	2980	192199	10.2	5 토		TRUE	TRUE
17	2025-03-01	21-22	2860	171473	9.5	5 토		TRUE	TRUE
18	2025-03-01	22-23	2568	137690	9.1	5 토		TRUE	TRUE
19	2025-03-01	23-24	2032	59972	9.4	5 토		TRUE	TRUE
20	2025-03-02	6-7	658	39929	8.5	6 일		TRUE	FALSE
21	2025-03-02	7-8	1057	55264	8.4	6 일		TRUE	FALSE
22	2025-03-02	8-9	1756	94902	8.6	6 일		TRUE	FALSE
23	2025-03-02	9-10	2420	135298	9	6 일		TRUE	FALSE
24	2025-03-02	10-11	2981	153211	10.4	6 일		TRUE	FALSE
25	2025-03-02	11-12	3426	160785	11.7	6 일		TRUE	FALSE
26	2025-03-02	12-13	3947	188966	13.6	6 일		TRUE	FALSE
27	2025-03-02	13-14	4500	205275	15.3	6 일		TRUE	FALSE
28	2025-03-02	14-15	3417	220370	14.6	6 일		TRUE	FALSE
29	2025-03-02	15-16	1091	221782	13.5	6 일		TRUE	FALSE
30	2025-03-02	16-17	290	228453	10.3	6 일		TRUE	FALSE
31	2025-03-02	17-18	211	210698	7.9	6 일		TRUE	FALSE
32	2025-03-02	18-19	140	183935	7.1	6 일		TRUE	FALSE
33	2025-03-02	19-20	122	149501	5.8	6 일		TRUE	FALSE
34	2025-03-02	20-21	224	141203	4.8	6 일		TRUE	FALSE
35	2025-03-02	21-22	203	128652	4.2	6 일		TRUE	FALSE
36	2025-03-02	22-23	201	101413	3.6	6 일		TRUE	FALSE
37	2025-03-02	23-24	79	44551	3.1	6 일		TRUE	FALSE
38	2025-03-03	6-7	222	46876	1.2	0 월		FALSE	TRUE

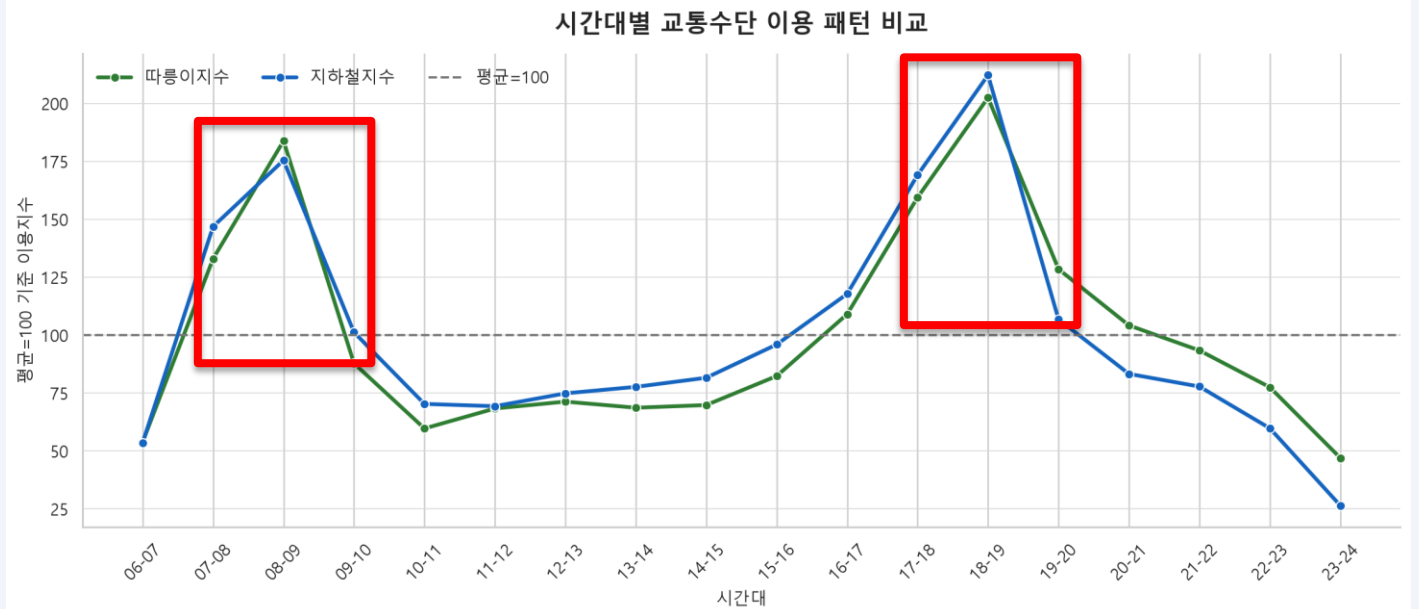
시간대별 이용 패턴

기온과의 관계를 보기 전에
시간대 효과를 확인

분석 설계

두 교통수단 모두 시간대에 따른
이용량 차이가 매우 큼니다.

따라서 전체 상관분석에서는 시간대
효과와 기온 효과가 섞일 수 있어,
이후 같은 시간대끼리 비교합니다.



전체 관측값의 상관관계

1,494개 관측값을 한 번에 사용

교통수단별 상관계수

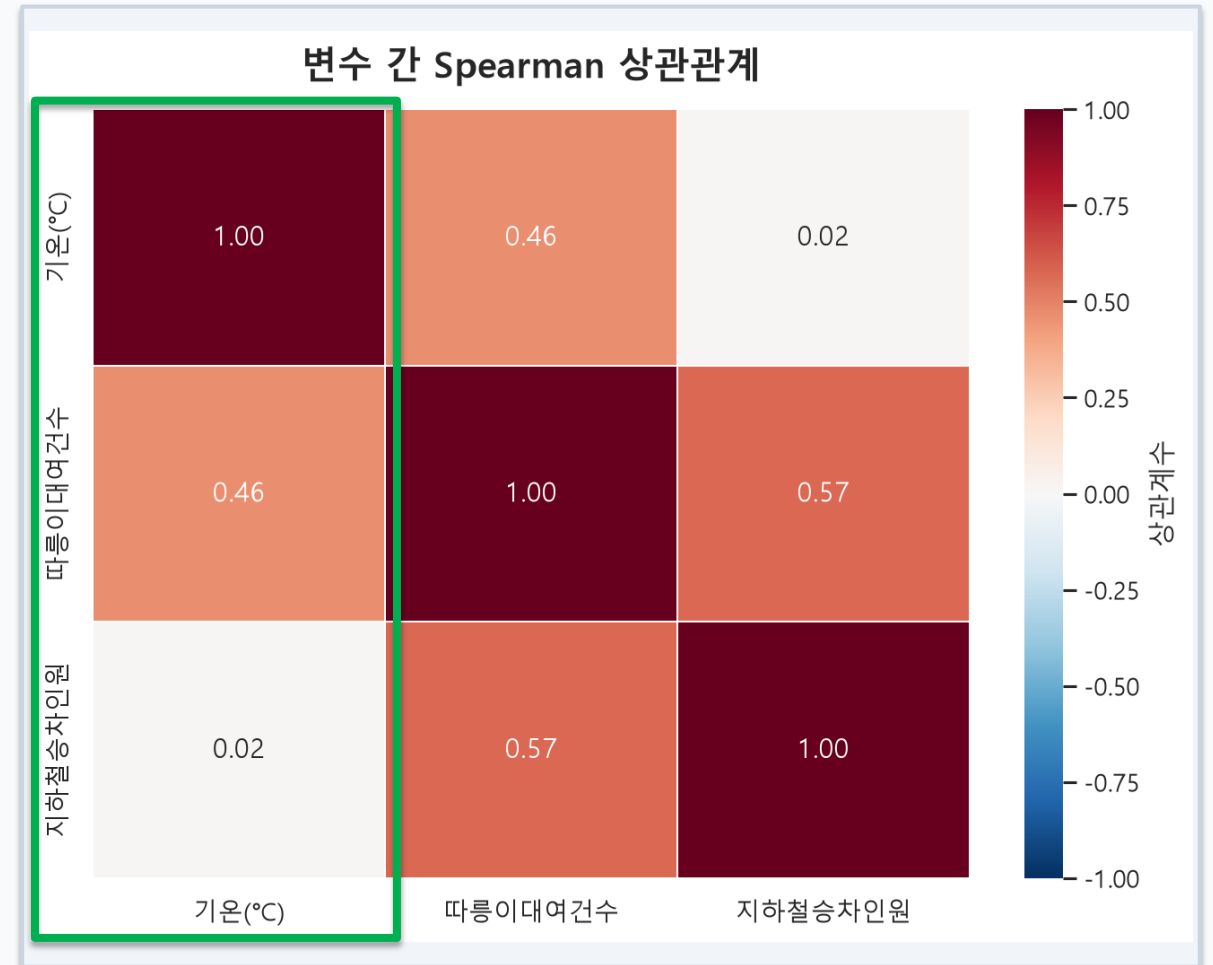
- Pearson
 - 따릉이: 0.423 | 지하철: 0.013
- Spearman
 - 따릉이: 0.463 | 지하철: 0.016

해석

따릉이는 양(+)의 관계가 나타났지만
지하철은 전체적으로 거의 관계가 없습니다.

주의

상관관계는 인과관계가 아닙니다.
이 수치만으로 '기온이 이용량을 변화시켰다'고
단정할 수 없습니다.



상관계수란?

두 변수가 함께 움직이는 정도와 방향을
-1 ~ +1로 표현합니다.

Pearson

따릉이 0.423
지하철 0.013

Spearman

따릉이 0.463
지하철 0.016

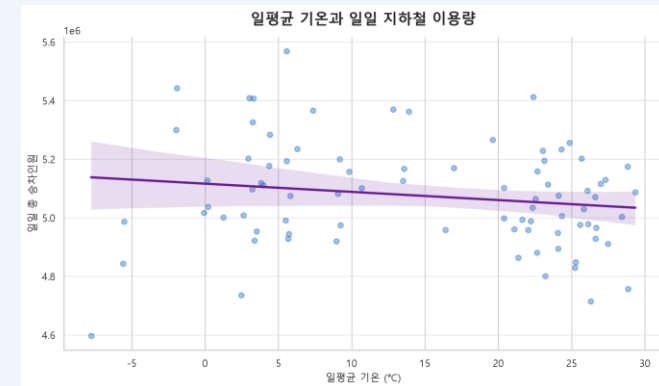
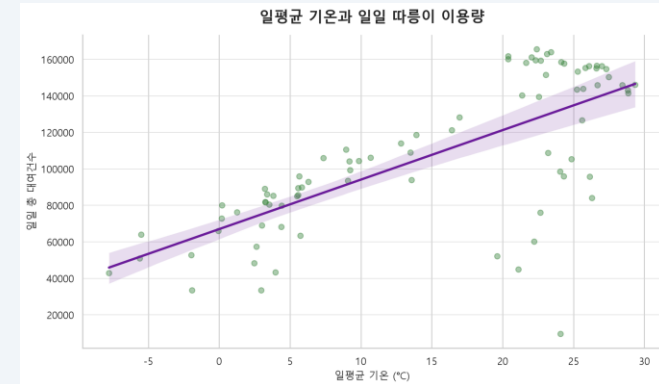
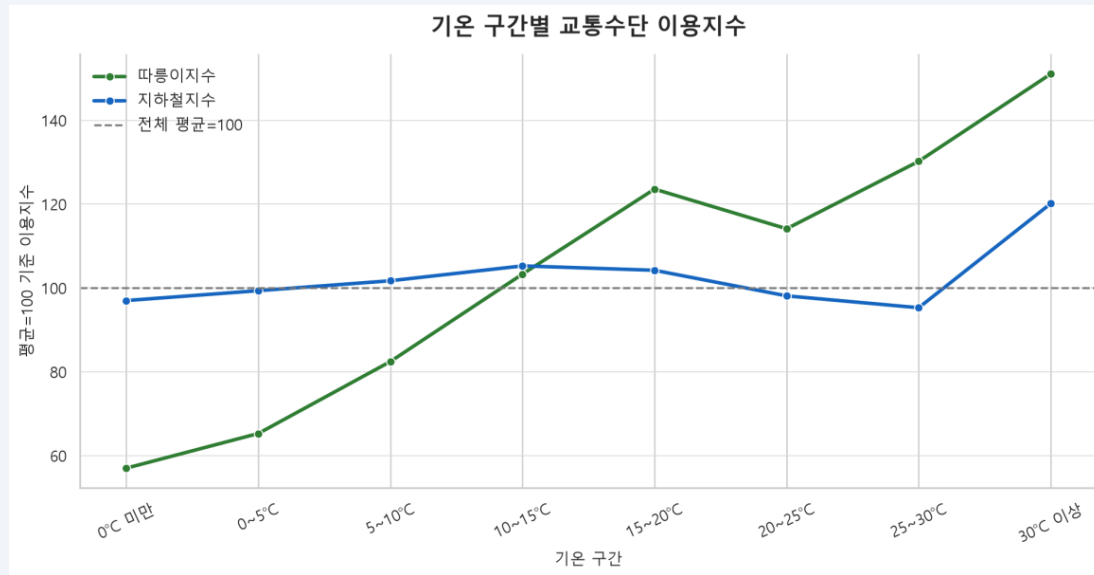
해석

따릉이는 양(+)의 관계가 나타났지만
지하철은 전체적으로 거의 관계가 없습니다.

주의

상관관계는 인과관계가 아닙니다. 이 수치만으로 '기온이 이용량을 변화 시켰다'고 단정할 수 없습니다.

일별·시간대별로 관계 재확인



전체 상관관계가 시간대 구조에만 의해 나타난 것은 아닌지 확인

- ① 일별 : 18개의 시간대의 이용량을 하루 단위로 묶어서 83일을 비교
- ② 시간대별 : 동일 시간대의 83일 자료만 묶어 상관계수 확인
- ③ 18개의 시간대의 상관관계 비교

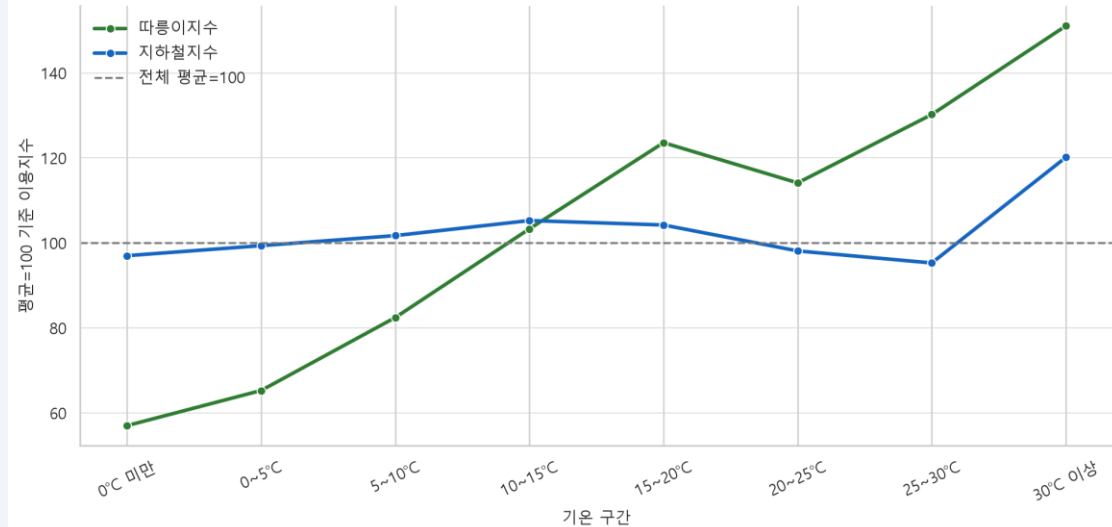
기온 구간별 이용 변화

절대 이용량과 상대 이용 수준을 함께 확인

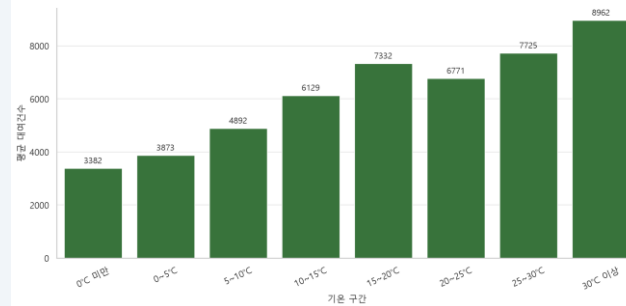
이용지수란?

전체 평균 이용량을 100으로 두고, 각 기온 구간의 이용량이 평소보다 높은지·낮은지를 상대적으로 나타낸 값입니다. 교통수단 규모가 달라도 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.

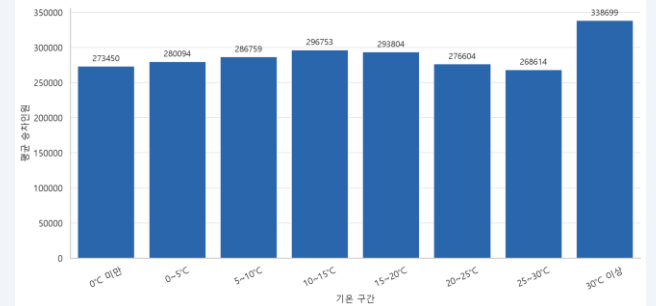
기온 구간별 교통수단 이용지수



기온 구간별 평균 따릉이 대여건수



기온 구간별 평균 지하철 승차인원



월 × 시간대 이용 패턴

상관계수와 별개로 계절·시간대의 기본 이용 수준을 확인

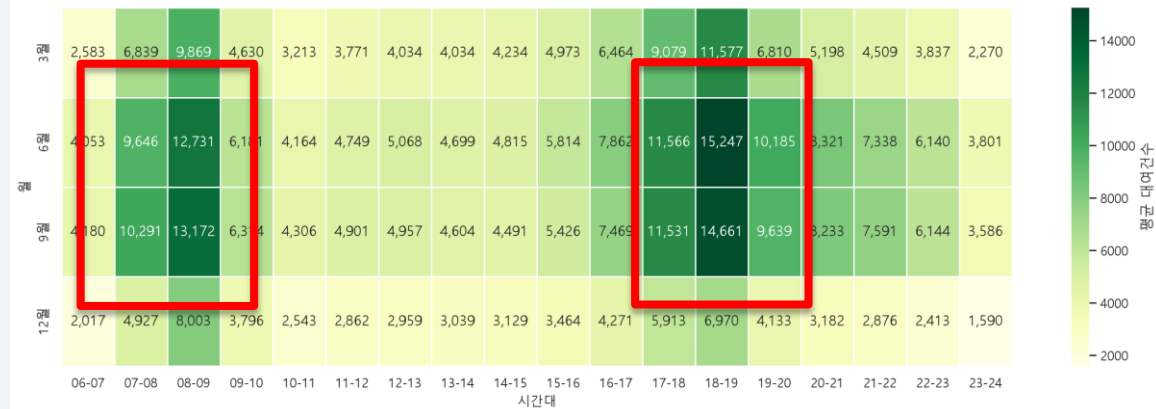
따릉이
지하철

해석

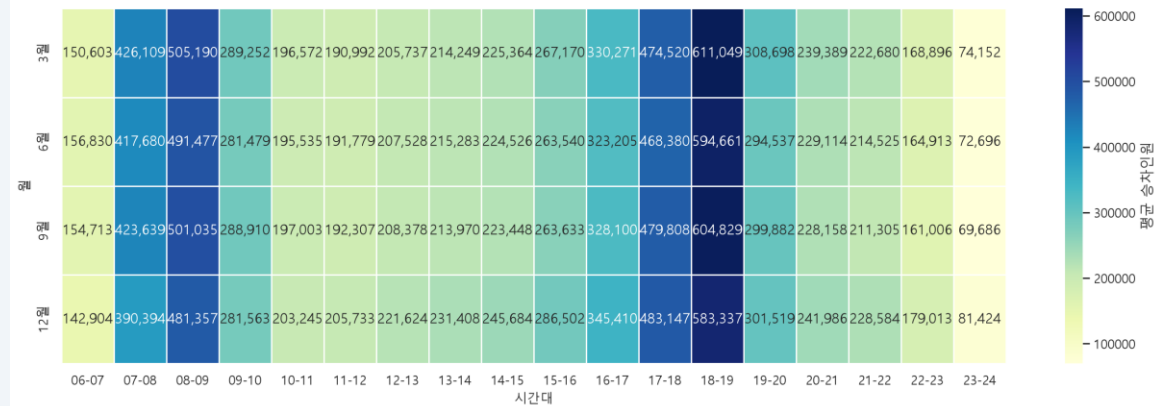
지하철은 월별 수준 차이가
상대적으로 작고 시간대 패턴이 반복,

따릉이는 상대적으로
따뜻한 3월·6월에서
같은 시간대 이용 수준이
더 높게 나타납니다.

월별·시간대별 평균 따릉이 대여건수



월별·시간대별 평균 지하철 승차인원



이동수단별 기온 반응 비교

따릉이

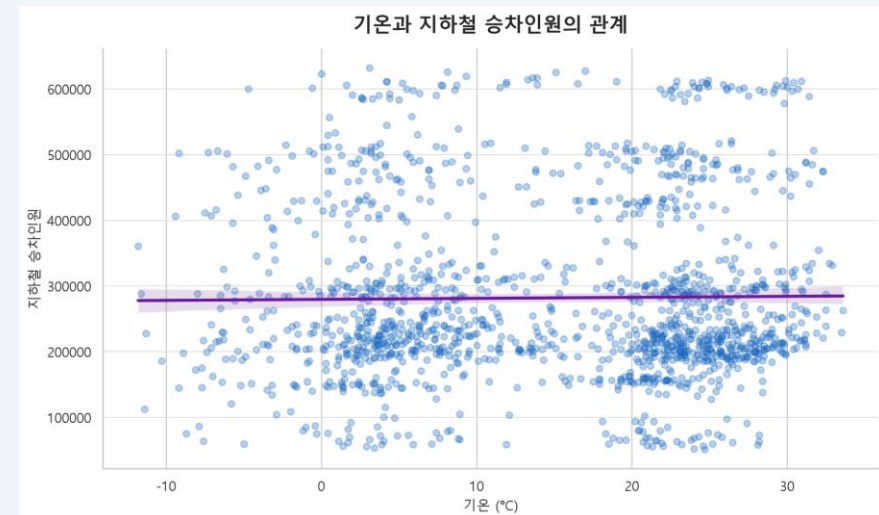
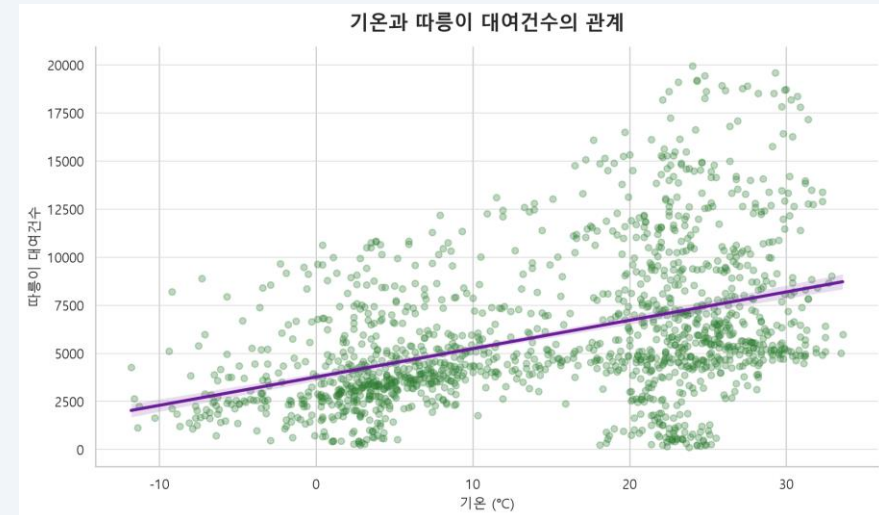
기온과 이용량의 양(+)의 관계가
상대적으로 뚜렷

지하철

기온과의 관계가 약하고
시간대 영향이 더 큼

주의

‘기온이 원인’이라는 뜻이 아니라
데이터에서 관찰된 관계의 차이를 의미



최종 결론

따릉이는 시간대 효과가 강한 가운데 기온과도 비교적 일관된 양(+)의 관계가 나타났고, 지하철은 기온보다 시간대에 따른 이용 패턴의 방향과 강도 변화가 더 크게 나타났습니다.

기대효과 / 활용방향

- 학문적 의의: 기온과 서울시 이동수단 이용량의 관계를 데이터 기반으로 확인하는 기초자료
- 산업적 가치: 기온에 따른 따릉이 이용수요 변화 파악
→ 운영·수요관리 참고자료
- 정책적 활용: 기상환경을 고려한 교통수요 관리 및 공공자전거 운영정책 참고자료
- 사회적 파급: 기상환경을 고려한 효율적인 도시 교통·공공교통 서비스 운영에 기여

한계 / 향후 확장

2025년 3·6·9·12월, 평일·비공휴일 중심의 탐색적 분석입니다.
향후 연중·다년 데이터와 강수·풍속·미세먼지 등 추가 변수를 포함하고 회귀 분석으로 기온의 독립적 영향을 검증한 뒤 수요예측으로 확장할 수 있습니다.

상관관계 ≠ 인과관계

활용 데이터 출처

기온

기관 및 성격

기상청 ASOS · 서울 108번 지점

데이터 수집 링크

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15182/F/1/datasetView.do>

따릉이

기관 및 성격

서울시 공공자전거 대여이력 정보

데이터 수집 링크

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15182/F/1/datasetView.do>

지하철

기관 및 성격

서울교통공사 역별 일별 시간대별
승하차인원 정보

데이터 수집 링크

<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12921/F/1/datasetView.do>